Diseño de Pruebas

Simulador de Crédito UPB — Sprint 3

Historias relacionadas: HU-55, HU-56, HU-57
Propósito del documento: aterrizar el diseño operativo de pruebas del proyecto a partir del protocolo de pruebas definido en la capa 1. Este documento organiza los flujos, escenarios, datos, matrices y checklists que servirán como base de ejecución para pruebas unitarias, de integración y funcionales/manuales.

Tabla de contenido

1. Introducción

2. Resumen base para capa 2

3. Inventario de flujos críticos del sistema

4. Diseño de pruebas unitarias (base para HU-56)

5. Diseño de pruebas de integración (base para HU-57)

6. Diseño de pruebas funcionales / manuales

7. Checklist de endpoints por cobertura

8. Checklist de pantallas y componentes visibles

9. Catálogo de datos de prueba sugeridos

10. Plantilla recomendada de caso de prueba

11. Propuesta de estructura del documento final de capa 2

12. Vacíos, restricciones y limitaciones

13. Conclusión operativa

14. Siguiente uso recomendado

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento corresponde a la **capa 2 de pruebas**, enfocada en el **diseño de pruebas**. Su función es traducir la estrategia general definida en el protocolo del Sprint 3 en una base operativa que permita:

- identificar los flujos críticos del sistema;
- definir casos base por módulo, endpoint, pantalla y regla de negocio;
- precisar datos de prueba, precondiciones y resultados esperados;
- separar claramente qué corresponde a HU-56 y qué corresponde a HU-57;
- facilitar la ejecución posterior de pruebas y el registro de evidencia.

1.2 Relación con la capa 1

La capa 1 definió:

- alcance del bloque de pruebas;
- tipos de prueba seleccionados;
- herramientas reales del proyecto;
- ambientes de validación;
- evidencia mínima;
- Definition of Done.

La capa 2 toma esas decisiones y las convierte en:

- matrices de diseño de pruebas;
- checklist de endpoints y pantallas;
- catálogo de datos de prueba;
- plantilla reutilizable de caso de prueba;
- estructura operativa para HU-56 y HU-57.

1.3 Alcance de esta capa

Este documento cubre:

- diseño de pruebas unitarias del motor y lógica crítica del backend;
- diseño de pruebas de integración API y entre módulos;
- diseño de pruebas funcionales/manuales por flujo y pantalla;
- identificación de datos y precondiciones de prueba;
- priorización y clasificación de cobertura.

No cubre todavía:

- la implementación automatizada de pruebas;
- la ejecución de pruebas;
- el cierre de resultados;
- la corrección de defectos detectados.

1.4 Herramientas reales del proyecto

- **Backend:** Jest, ts-jest, Supertest.
- **Frontend:** Vitest, Testing Library, jest-dom, user-event, jsdom.
- **Apoyo funcional/manual:** navegador, DevTools, Swagger, capturas, archivos exportados, logs y consultas a base de datos.

2. Resumen base para capa 2

El sistema cuenta con una base técnica suficiente para diseñar pruebas detalladas: aproximadamente **35 endpoints REST**, suites de test existentes para backend y frontend, validaciones con Zod, motor financiero con Strategy Pattern, exportación PDF/CSV, purga automática y auditoría transversal.

Los módulos que requieren mayor densidad de pruebas son:

1. **SimulationEngine y SimulationService**, por ser el núcleo del negocio.
2. **Autenticación**, por el uso de JWT, guards, login dual y recuperación de contraseña.
3. **Parametrización administrativa**, porque impacta directamente el cálculo del simulador.
4. **Exportaciones PDF/CSV**, por la necesidad de consistencia entre datos visibles y archivos generados.

El diagnóstico técnico muestra una diferencia importante entre lo implementado y lo cubierto:

- el motor financiero ya tiene pruebas base;
- la capa HTTP, endpoints, use cases, middlewares, repositorios, exportación y gran parte del frontend aún no tienen cobertura automatizada suficiente.

3. Inventario de flujos críticos del sistema

3.1 Tabla general de flujos

ID	Flujo	Actor	Módulos / Pantallas	Endpoints	Datos mínimos	Resultado esperado	Prioridad
F-01	Landing → Login / Guest	Visitante	LandingPage, LoginPage, GuestMainPage	N/A	Ninguno	Navegación correcta a login o guest	Media
F-02	Registro de estudiante	Visitante	RegisterPage	POST /api/auth/register	Datos completos de registro	Usuario creado, redirect a login	Alta
F-03	Login estudiante	Estudiante	LoginPage, AuthContext	POST /api/auth/login	email, password, role STUDENT	JWT, sesión activa, redirect a /student/main	Alta
F-04	Login administrador	Admin	LoginPage	POST /api/auth/login	email, password, role ADMIN	JWT con rol ADMIN, redirect a /admin/main	Alta
F-05	Recuperación de contraseña	Estudiante	ForgotPasswordPage	POST /api/auth/forgot-password, /forgot-password-by-id, /recover-hint	email o documento	Token generado, respuesta 200 segura, correo/log	Alta
F-06	Reset password	Estudiante	ResetPasswordPage	POST /api/auth/reset-password	token, password, confirmPassword	Password actualizada, redirect a confirmación	Alta
F-07	Simulación invitado	Invitado	GuestCreateSimulationPage, SimulationForm	POST /api/simulator/preview, GET /api/parameters/active	SimulationInput	Resumen sin persistencia	Alta
F-08	Simulación estudiante autenticado	Estudiante	CreateSimulationPage, SimulationForm	POST /api/simulator/preview, GET /api/parameters/active	JWT + SimulationInput	SimulationSummary completo	Alta
F-09	Guardado de simulación	Estudiante	SimulationResultsPreview	POST /api/simulator/save	JWT + SimulationInput	Simulación persistida con auditoría	Alta
F-10	Historial del estudiante	Estudiante	StudentHistoryPage	GET /api/simulator/history	JWT + simulaciones existentes	Lista paginada y filtrable	Alta

ID	Flujo	Actor	Módulos / Pantallas	Endpoints	Datos mínimos	Resultado esperado	Prioridad
F-11	Detalle de simulación	Estudiante	StudentHistoryDetailPage	GET /api/simulator/history/:id	JWT + ID propio	Detalle completo o error si no es owner	Alta
F-12	Exportación PDF estudiante	Estudiante	StudentHistoryDetailPage	GET /api/simulator/history/:id/export/pdf	JWT + ID propio	PDF descargable	Alta
F-13	Perfil estudiante	Estudiante	UserProfilePage	GET/PATCH /api/users/me	JWT + campos válidos	Consulta y actualización parcial	Media
F-14	Gestión de estudiantes admin	Admin	AdminStudentsPage, AdminStudentProfilePage	GET/PATCH /api/admin/users*	JWT ADMIN + estudiantes en BD	Consulta, edición, filtros y CSV	Alta
F-15	Gestión de parámetros admin	Admin	AdminParametersPage	GET/POST/PUT/PATCH /api/admin/parameters*	JWT ADMIN + datos de versión	CRUD, activación y auditoría	Alta
F-16	Gestión de simulaciones admin	Admin	AdminSimulationsPage, AdminSimulationDetailPage	GET/DELETE /api/admin/simulations*	JWT ADMIN + simulaciones en BD	Lista, detalle y soft-delete	Alta
F-17	Exportación PDF/CSV admin	Admin	AdminSimulationDetailPage	GET /api/admin/simulations/:id/export/pdf, /export/csv	JWT ADMIN + ID existente	Archivo descargable y registro export	Alta
F-18	Purga automática	Sistema	SimulationPurgeJob	N/A	Simulaciones vencidas	Soft-delete en lote + auditoría	Media
F-19	Logout	Usuario autenticado	AuthContext	POST /api/auth/logout	JWT válido	Limpieza de sesión + auditoría	Media
F-20	Sesión expirada / token inválido	Usuario	authGuard, AuthContext	Endpoints protegidos	JWT inválido/expirado	401 + redirección a login	Alta

3.2 Uso de los flujos en HU-56 y HU-57

- **HU-56** toma principalmente reglas internas relacionadas con F-07, F-08 y F-18, además de la lógica de autenticación y validaciones.
- **HU-57** toma principalmente los flujos completos F-02 a F-17 y F-20 en su capa de integración/funcional.

4. Diseño de pruebas unitarias (base para HU-56)

4.1 Alcance de HU-56

HU-56 debe enfocarse en pruebas **aisladas**, sin depender de UI, llamadas HTTP reales ni base de datos real no controlada. La cobertura prioritaria incluye:

- motor financiero;
- estrategias de cálculo;
- entidades de dominio;
- reglas institucionales;
- use cases críticos aislables;
- validaciones Zod;
- scheduler y auditoría cuando apliquen como lógica independiente.

4.2 Matriz base de diseño de pruebas unitarias

Módulo / Archivo	Regla de negocio / comportamiento	Entrada	Escenarios mínimos	Resultado esperado	Framework	Evidencia esperada
SimulationEngine.ts	Cuota lineal sin interés = financiado / (n-1)	SimulationInput con sin_interes	n=2,3,4,6	Cuota exacta redondeada	Jest	comparación numérica
SimulationEngine.ts	Fórmula PMT francesa	SimulationInput con con_interes + parámetros activos	r=0.009, 0.012, 0.015 y n=3..6	Cuota conforme a fórmula	Jest	comparación manual
SimulationEngine.ts	Regla #57: UPB Tech ignora beca	educationLevel='upbTech', beca > 0	0%, 25%, 50%, 75%	tuitionNet === tuitionGross	Jest	asserts sobre summary
SimulationEngine.ts	Regla #58: cuota inicial fuera del plan	numberOfPayments variable	n=1,2,6	schedule.length === n-1	Jest	longitud de tabla
SimulationEngine.ts	Regla #59: forzar sin interés si n≤3	con_interes, n=2 o 3, sin levelConfig	2 y 3 cuotas	modo efectivo sin interés, interés total 0	Jest	asserts sobre modo
SimulationEngine.ts	HU-PV-02: modalidad según levelConfig	parámetros con max sin interés	n dentro / fuera del umbral	modo correcto	Jest	asserts
SimulationEngine.ts	Regla #60: fechas mes a mes	academicPeriod + firstPaymentMonth	cruce de año y meses válidos	fechas consecutivas correctas	Jest	array de fechas

Módulo / Archivo	Regla de negocio / comportamiento	Entrada	Escenarios mínimos	Resultado esperado	Framework	Evidencia esperada
SimulationEngine.ts	Última fila con balance 0	montos con residuo	2-3 casos de redondeo	balance final = 0	Jest	valor exacto
SimulationEngine.ts	totalPaid consistente	combinaciones varias	3-4 simulaciones	igualdad exacta entre suma y resumen	Jest	cálculo comparado
FrenchAmortizationStrategy.ts	Cálculo en bordes	P=0, n=0, r=0, r≈0	varios bordes	0 o lineal según caso	Jest	assert exacto
NoInterestStrategy.ts	P/n y bordes	P, n	P=10M,n=3; P=0;n=5; n=0	valor correcto o 0	Jest	assert exacto
SimulationService.ts	Cuota inicial mínima desde rules	pct menor al mínimo	pregrado 19%, upbTech 14%, válido 20%	error o cálculo válido	Jest	throw / no throw
SimulationService.ts	Mes de pago dentro del periodo	periodo + mes	válido / inválido	error para inválido	Jest	throw
SimulationService.ts	Máximo de cuotas	numberOfPayments > tope	dentro y fuera de rango	error si excede	Jest	throw
SimulationService.ts	Financiado negativo	cuota inicial > matrícula	un caso inválido	error	Jest	throw
Money.ts	Value object, clamp y multiplyByRate	montos varios	0, negativo, resta mayor	valores o errores correctos	Jest	throw / assert
InitialPaymentRule.ts	Mínimo por nivel	nivel	pregrado, posgrado, upbTech	20, 20, 15	Jest	assert exacto
ParameterVersion.ts	Meses por periodo	códigos de periodo	2026-01, 2026-02, inválido	array o error	Jest	arrays / throw
ParameterVersion.ts	Máximo de cuotas por mes	periodo + mes	varios meses	número correcto	Jest	assert
GetEmailHintUseCase.ts	Enmascarado de correo	email	normales y borde	correo enmascarado correcto	Jest	string exacto
RegisterUserUseCase.ts	Conflicto por email/doc duplicado	mocks de repo	email existente, doc existente	ConflictError o creación	Jest	throw / return
AuthenticateUserUseCase.ts	Login student	usuario mock + bcrypt	correcto, incorrecto, inactivo, rol mismatch	token o UnauthorizedError	Jest	token / throw
AuthenticateUserUseCase.ts	Login admin con fallback BD	mock LDAP null + repo	correcto / incorrecto	token o error	Jest	token / throw

Módulo / Archivo	Regla de negocio / comportamiento	Entrada	Escenarios mínimos	Resultado esperado	Framework	Evidencia esperada
ResetPasswordUseCase.ts	Token válido/expirado/inválido	mock de token	3 variantes	éxito o error	Jest	throw / success
AuditService.ts	Persistencia robusta de logs	mocks de modelo	éxito y falla	nunca rompe flujo	Jest	mock calls
AuditService.ts	Extracción de IP	request mock	forwarded-for, ::ffff, ::1	IP correcta	Jest	string
SimulationPurgeJob.ts	Respeto de retención y batches	mocks de repo/modelo	0, 5 expirados, error	conteo y auditoría correctos	Jest	mock calls
SimulationInputSchema	Validación del input principal	payloads válidos/inválidos	campos inválidos individuales	safeParse().success correcto	Jest	error Zod
RegisterUserSchema	Validación registro	payloads varios	email inválido, pass corta, no acepta términos	errores específicos	Jest	safeParse()
LoginUserSchema	Validación login	payloads inválidos	email vacío, rol inválido	errores específicos	Jest	safeParse()
ResetPasswordSchema	Validación reset	payloads inválidos	mismatch, token faltante, regex	errores específicos	Jest	safeParse()

4.3 Recomendación de organización para HU-56

Se recomienda dividir las pruebas unitarias en cinco bloques:

1. **Motor financiero**
2. **Entidades de dominio y reglas base**
3. **Use cases críticos**
4. **Validaciones Zod**
5. **Servicios auxiliares (auditoría, purga)**

5. Diseño de pruebas de integración (base para HU-57)

5.1 Alcance de HU-57

HU-57 debe diseñar y ejecutar pruebas donde interactúen módulos reales del sistema, priorizando:

- endpoints críticos.
- autenticación y autorización;
- preview, guardado, historial y exportaciones;

- administración de usuarios, parámetros y simulaciones;
- validaciones de acceso por rol;
- errores controlados y flujos inválidos.

5.2 Matriz base de integración API

Flujo / Endpoint	Método	Ruta	Precondiciones	Datos de prueba	Validaciones clave	Resultado esperado	Dependencias	Evidencia
Health check	GET	/api/health	servidor activo	N/A	status y timestamp	200 + JSON	ninguna	body + status
Login student OK	POST	/api/auth/login	user STUDENT en BD	email/password válidos	token, user sin password	200	DB, bcrypt	token decodificado
Login student fail	POST	/api/auth/login	user en BD	password incorrecto	código de error	401	DB, bcrypt	error body
Login admin fallback	POST	/api/auth/login	admin en BD, LDAP stub	credenciales admin	JWT ADMIN	200	DB, bcrypt, LDAP stub	token payload
Login rol mismatch	POST	/api/auth/login	student en BD	role ADMIN con credenciales student	error por mismatch	401	DB	error body
Register OK	POST	/api/auth/register	email/doc inexistentes	RegisterUserInput válido	creación correcta	201	DB, bcrypt	ID + verificación en BD
Register duplicado	POST	/api/auth/register	email o doc existente	datos duplicados	conflicto	409	DB	error body
Register Zod inválido	POST	/api/auth/register	N/A	payload inválido	fieldErrors	400	Zod	error fields
Forgot password OK	POST	/api/auth/forgot-password	user existente	email válido	respuesta segura 200	200	DB, SMTP/log	token hash o log
Forgot password inexistente	POST	/api/auth/forgot-password	user no existe	email no registrado	misma respuesta 200	200	DB	evidencia de no revelación
Recover hint	POST	/api/auth/recover-hint	user con documento	identificationNumber	email enmascarado	200	DB	maskedEmail
Reset password OK	POST	/api/auth/reset-password	token válido	token + passwords válidos	actualización real	200	DB, bcrypt	login posterior exitoso

Flujo / Endpoint	Método	Ruta	Precondiciones	Datos de prueba	Validaciones clave	Resultado esperado	Dependencias	Evidencia
Reset token expirado	POST	/api/auth/reset-password	token expirado	token + passwords	error controlado	400	DB	error body
Get me	GET	/api/auth/me	JWT válido	bearer	user sin password	200	DB, JWT	objeto user
Get me sin token	GET	/api/auth/me	sin token	N/A	TOKEN_MISSING	401	JWT	error body
Logout	POST	/api/auth/logout	JWT válido	bearer	cierre correcto	200	JWT, auditoría	respuesta + log
Preview público	POST	/api/simulator/preview	parámetros activos	SimulationInput válido	summary completo	200	DB params	schedule y summary
Preview Zod inválido	POST	/api/simulator/preview	N/A	input inválido	fieldErrors	400	Zod	error body
Preview con nivel deshabilitado	POST	/api/simulator/preview	config inactiva	input con nivel afectado	error	400/500	DB	mensaje
Save simulation	POST	/api/simulator/save	JWT STUDENT + params activos	input válido	persistencia completa	201	DB, JWT	ID + savedAt
Save sin auth	POST	/api/simulator/save	sin JWT	input válido	no autorizado	401	JWT	error
History paginado	GET	/api/simulator/history	JWT + simulaciones	page/pageSize	solo propias, paginado	200	DB, JWT	items.length
History detail propio	GET	/api/simulator/history/:id	JWT + sim propia	ID válido	detalle completo	200	DB, JWT	object
History detail ajeno	GET	/api/simulator/history/:id	JWT + sim ajena	ID ajeno	acceso negado/controlado	404/403	DB, JWT	error
Export PDF student	GET	/api/simulator/history/:id/export/pdf	JWT + sim propia	ID válido	PDF correcto	200 + application/pdf	DB, JWT, PDFKit	content-type + bytes
Get profile	GET	/api/users/me	JWT STUDENT	bearer	datos correctos	200	DB, JWT	user fields

Flujo / Endpoint	Método	Ruta	Precondiciones	Datos de prueba	Validaciones clave	Resultado esperado	Dependencias	Evidencia
Update profile	PATCH	/api/users/me	JWT STUDENT	patch válido	actualización parcial	200	DB, JWT	campo modificado
Get parameters active	GET	/api/parameters/active	params activos	N/A	version + rules + configs	200	DB	objeto completo
Admin list users	GET	/api/admin/users	JWT ADMIN + students	page/pageSize	lista paginada	200	DB, JWT	items
Admin list users sin auth	GET	/api/admin/users	sin JWT	N/A	no autorizado	401	JWT	error
Admin list users con rol STUDENT	GET	/api/admin/users	JWT STUDENT	bearer	forbidden	403	JWT, roleGuard	error
Admin get user	GET	/api/admin/users/:id	JWT ADMIN + user existente	ID	perfil completo	200	DB, JWT	objeto user
Admin update user	PATCH	/api/admin/users/:id	JWT ADMIN	patch válido	cambio persistido + audit	200	DB, JWT	respuesta + audit
Admin export students CSV	GET	/api/admin/users/export/csv	JWT ADMIN + students	N/A	CSV descargable	200 + text/csv	DB, JWT	archivo
Admin list params	GET	/api/admin/parameters	JWT ADMIN + versions	N/A	array de versiones	200	DB, JWT	array
Admin create version	POST	/api/admin/parameters	JWT ADMIN	payload válido	nueva versión	201	DB, JWT	ID + audit
Admin update version	PUT	/api/admin/parameters/:id	JWT ADMIN + version existente	payload válido	versión actualizada	200	DB, JWT	updated + audit
Admin overlap vigencia	POST	/api/admin/parameters	JWT ADMIN + version solapada	fechas en conflicto	error controlado	400	DB, JWT	error body
Admin activate param	PATCH	/api/admin/parameters/:id/activate	JWT ADMIN + version existente	ID	activación correcta	200	DB, JWT	cambio de activo
Admin list simulations	GET	/api/admin/simulations	JWT ADMIN + sims	page/pageSize	lista con datos del estudiante	200	DB, JWT	items

Flujo / Endpoint	Método	Ruta	Precondiciones	Datos de prueba	Validaciones clave	Resultado esperado	Dependencias	Evidencia
Admin simulation detail	GET	/api/admin/simulations/:id	JWT ADMIN + sim existente	ID	detalle completo	200	DB, JWT	objeto
Admin delete simulation	DELETE	/api/admin/simulations/:id	JWT ADMIN + sim activa	reason	soft-delete + audit	200	DB, JWT	deleted_at
Admin export PDF	GET	/api/admin/simulations/:id/export/pdf	JWT ADMIN	ID	PDF correcto	200	DB, JWT, PDFKit	archivo
Admin export CSV	GET	/api/admin/simulations/:id/export/csv	JWT ADMIN	ID	CSV correcto	200	DB, JWT	archivo
Admin parameter audit	GET	/api/admin/parameters/audit	JWT ADMIN + logs	limit	array de logs	200	DB, JWT	logs
Rate limiting	POST	/api/auth/login	entorno controlado	múltiples requests	429	429	rate-limit	status

5.3 Agrupación sugerida para HU-57

Se recomienda dividir la integración en bloques:

1. **Auth**
2. **Simulator público y autenticado**
3. **Users/Profile**
4. **Parameters**
5. **Admin**
6. **Exports y restricciones por rol**

6. Diseño de pruebas funcionales / manuales

6.1 Alcance

Estas pruebas validan la interacción visible del usuario con el sistema y la coherencia entre lo que hace el usuario y lo que observa en la interfaz.

6.2 Matriz base funcional/manual

Pantalla / Vista	Actor	Acción	Dato / Entrada	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad
LandingPage	Anónimo	Clic en iniciar sesión	N/A	Navega a login	screenshot	Baja
LandingPage	Anónimo	Clic en modo invitado	N/A	Navega a guest	screenshot	Media
LoginPage	Anónimo	Login STUDENT válido	email + password	redirect, token en localStorage	screenshot + storage	Alta
LoginPage	Anónimo	Login inválido	password incorrecto	error visible	screenshot	Alta
LoginPage	Anónimo	Login ADMIN válido	email + password	redirect a admin	screenshot	Alta
LoginPage	Anónimo	Form vacío	campos vacíos	validaciones visibles	screenshot	Media
RegisterPage	Anónimo	Registro válido	datos completos	redirect a login / éxito	screenshot	Alta
RegisterPage	Anónimo	Password inválida	pass fuera de regex	error visible	screenshot	Media
RegisterPage	Anónimo	Email duplicado	email existente	error visible	screenshot	Alta
RegisterPage	Anónimo	No acepta términos	false	error visible	screenshot	Media
ForgotPasswordPage	Anónimo	Solicitud por email	email registrado	mensaje genérico seguro	screenshot	Alta
ForgotPasswordPage	Anónimo	Recuperación por ID	documento válido	email enmascarado visible	screenshot	Alta
ResetPasswordPage	Anónimo	Reset válido	token + pass	redirect a confirmación	screenshot	Alta
ResetPasswordPage	Anónimo	Token expirado	token inválido	mensaje de expiración	screenshot	Alta
GuestMainPage	Invitado	Entrar al simulador	N/A	acceso sin guardar/historial	screenshot	Alta
GuestCreateSimulationPage	Invitado	Simulación válida	datos correctos	resultados visibles sin persistencia	screenshot	Alta
SimulationForm	Student/ Guest	Seleccionar UPB Tech	nivel upbTech	beca deshabilitada o ignorada	screenshot	Alta

Pantalla / Vista	Actor	Acción	Dato / Entrada	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad
SimulationForm	Student	Seleccionar >3 cuotas sin interés	4 cuotas	se ajusta regla o validación	screenshot	Alta
SimulationForm	Student	Cuota inicial < mínimo	15% pregrado	error visible	screenshot	Alta
SimulationResultsPreview	Student	Ver tabla y totales	simulación calculada	filas y valores coherentes	screenshot	Alta
SimulationCharts	Student	Ver gráficos	simulación con interés	gráficos visibles	screenshot	Media
CreateSimulationPage	Student	Guardar simulación	datos válidos	mensaje de guardado + historial	screenshot	Alta
StudentHistoryPage	Student	Ver historial	N/A	lista paginada correcta	screenshot	Alta
StudentHistoryPage	Student	Filtrar historial	modalidad / periodo	resultados filtrados	screenshot	Media
StudentHistoryDetailPage	Student	Ver detalle	sim propia	detalle completo	screenshot	Alta
StudentHistoryDetailPage	Student	Exportar PDF	clic exportar	archivo descargado y legible	archivo + screenshot	Alta
UserProfilePage	Student	Actualizar teléfono	número nuevo	mensaje y dato actualizado	screenshot	Media
AdminMainPage	Admin	Entrar al panel	JWT admin	dashboard visible	screenshot	Media
AdminStudentsPage	Admin	Listar estudiantes	N/A	tabla paginada	screenshot	Alta
AdminStudentsPage	Admin	Buscar por nombre	texto	filtrado correcto	screenshot	Media
AdminStudentsPage	Admin	Exportar CSV	clic exportar	archivo descargado	archivo	Alta
AdminStudentProfilePage	Admin	Ver/editar perfil	ID estudiante	detalle y edición	screenshot	Alta
AdminParametersPage	Admin	Listar versiones	N/A	tabla de parámetros visible	screenshot	Alta
AdminParametersPage	Admin	Crear nueva versión	datos válidos	nueva versión visible	screenshot	Alta

Pantalla / Vista	Actor	Acción	Dato / Entrada	Resultado esperado	Evidencia	Prioridad
AdminParametersPage	Admin	Editar tasas	nuevos valores	actualización visible	screenshot	Alta
AdminSimulationsPage	Admin	Listar simulaciones	N/A	tabla con estudiante asociado	screenshot	Alta
AdminSimulationsPage	Admin	Filtrar por periodo	2026-01	lista filtrada	screenshot	Media
AdminSimulationDetailPage	Admin	Ver detalle	ID	información completa	screenshot	Alta
AdminSimulationDetailPage	Admin	Eliminar simulación	razón + acción	simulación desaparece del flujo activo	screenshot	Alta
AdminSimulationDetailPage	Admin	Exportar PDF/CSV	clic exportar	archivo descargado	archivo	Alta
ProtectedRoute	Anónimo	Entrar a ruta protegida	URL directa	redirect a login	screenshot	Alta
ProtectedRoute	Student	Entrar a ruta admin	URL admin	acceso restringido	screenshot	Alta

7. Checklist de endpoints por cobertura

7.1 Auth

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
POST /api/auth/login	HU-57	Integración	No	user en BD	Crítico
POST /api/auth/register	HU-57	Integración	No	N/A	Crítico
POST /api/auth/forgot-password	HU-57	Integración	No	user en BD	Importante
POST /api/auth/forgot-password-by-id	HU-57	Integración	No	user en BD	Importante
POST /api/auth/recover-hint	HU-57	Integración	No	user en BD	Importante
POST /api/auth/reset-password	HU-57	Integración	No	token en BD	Crítico
GET /api/auth/me	HU-57	Integración	Sí	user activo	Importante
POST /api/auth/logout	HU-57	Integración	Sí	JWT válido	Secundario

7.2 Simulator

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
POST /api/simulator/preview público	HU-57	Integración	No	params activos	Crítico
POST /api/simulator/preview protegido	HU-57	Integración	Sí	params activos	Importante
POST /api/simulator/save	HU-57	Integración	Sí STUDENT	params activos	Crítico
GET /api/simulator/history	HU-57	Integración	Sí STUDENT	sims guardadas	Crítico
GET /api/simulator/history/:id	HU-57	Integración	Sí STUDENT	sim propia	Importante
GET /api/simulator/history/:id/export/pdf	HU-57	Integración	Sí STUDENT	sim propia	Importante

7.3 Users

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
GET /api/users/me	HU-57	Integración	Sí STUDENT	JWT válido	Importante
PATCH /api/users/me	HU-57	Integración	Sí STUDENT	JWT válido	Importante
GET /api/users/me/simulations	HU-57	Integración	Sí STUDENT	simulaciones existentes	Secundario

7.4 Parameters

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
GET /api/parameters/active	HU-57	Integración	No	params activos en BD	Crítico

7.5 Admin

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
GET /api/admin/parameters	HU-57	Integración	Sí ADMIN	params en BD	Importante
GET /api/admin/parameters/active	HU-57	Integración	Sí ADMIN	params activos	Importante
GET /api/admin/parameters/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	versión existente	Importante
POST /api/admin/parameters	HU-57	Integración	Sí ADMIN	payload válido	Crítico
PUT /api/admin/parameters/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	versión existente	Crítico
PATCH /api/admin/parameters/:id/activate	HU-57	Integración	Sí ADMIN	versión existente	Importante
GET /api/admin/users	HU-57	Integración	Sí ADMIN	students en BD	Importante
GET /api/admin/users/export/csv	HU-57	Integración	Sí ADMIN	students en BD	Importante
GET /api/admin/users/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	student existente	Importante
PATCH /api/admin/users/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	student existente	Importante
GET /api/admin/simulations	HU-57	Integración	Sí ADMIN	sims en BD	Importante
GET /api/admin/simulations/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	sim existente	Importante
DELETE /api/admin/simulations/:id	HU-57	Integración	Sí ADMIN	sim activa	Crítico
GET /api/admin/simulations/:id/export/pdf	HU-57	Integración	Sí ADMIN	sim existente	Importante
GET /api/admin/simulations/:id/export/csv	HU-57	Integración	Sí ADMIN	sim existente	Importante
GET /api/admin/parameters/audit	HU-57	Integración	Sí ADMIN	audit entries	Secundario
GET /api/admin/stats	HU-57	Integración	Sí ADMIN	N/A	Secundario

7.6 Infra

Endpoint	HU sugerida	Tipo de prueba	Auth	Precondiciones	Criticidad
GET /api/health	HU-57	Integración	No	servidor activo	Secundario
GET /api/docs	N/A	Funcional/manual	No	swagger disponible	Secundario

8. Checklist de pantallas y componentes visibles

Pantalla / Componente	Flujo	Validaciones visibles	Riesgo	Tipo de prueba recomendable	Evidencia
LandingPage	F-01	navegación básica	Bajo	manual	screenshot
LoginPage	F-03, F-04	email, password, rol	Alto	manual + Vitest puntual	screenshot + test
RegisterPage	F-02	todos los campos, regex, términos	Alto	manual + Vitest puntual	screenshot + test
ForgotPasswordPage	F-05	email / modo ID / feedback	Alto	manual	screenshot
ResetPasswordPage	F-06	token, regex, match	Alto	manual	screenshot
PasswordUpdatedPage	F-06	confirmación	Bajo	manual	screenshot
GuestMainPage	F-07	restricciones por invitado	Alto	manual	screenshot
GuestCreateSimulationPage	F-07	form y resultados guest	Alto	manual	screenshot
MainStudentPage	F-08	dashboard	Medio	manual	screenshot
CreateSimulationPage	F-08, F-09	formulario y guardado	Alto	manual + Vitest si se aísla	screenshot
SimulationForm	F-07, F-08	validaciones dinámicas	Muy alto	Vitest + manual	snapshot + assertions
SimulationResultsPreview	F-08	tabla, resumen, acciones	Alto	Vitest puntual + manual	snapshot
SimulationCharts	F-08	gráficos visibles	Medio	Vitest puntual	snapshot
StudentHistoryPage	F-10	filtros, paginación	Alto	manual	screenshot
StudentHistoryDetailPage	F-11, F-12	detalle y exportación	Alto	manual	screenshot + archivo
UserProfilePage	F-13	validaciones de perfil	Medio	manual	screenshot

Pantalla / Componente	Flujo	Validaciones visibles	Riesgo	Tipo de prueba recomendable	Evidencia
AdminMainPage	F-14..F-17	navegación admin	Medio	manual	screenshot
AdminStudentsPage	F-14	filtros, export CSV	Alto	manual	screenshot + archivo
AdminStudentProfilePage	F-14	edición de perfil	Alto	manual	screenshot
AdminParametersPage	F-15	CRUD y vigencias	Muy alto	manual	screenshot
AdminSimulationsPage	F-16	filtros y lista	Alto	manual	screenshot
AdminSimulationDetailPage	F-16, F-17	detalle, eliminar, exportar	Alto	manual	screenshot + archivo
ProtectedRoute	F-20	redirect y control por rol	Alto	Vitest + manual	test output
FullPageSpinner	varios	accesibilidad	Bajo	Vitest existente	test output
FilterPanel	F-10, F-14, F-16	criterios de filtrado	Medio	manual	screenshot
Layout / UpbHeader	varios	navegación y logout	Medio	manual	screenshot

9. Catálogo de datos de prueba sugeridos

9.1 Usuarios

Tipo	Valor sugerido	Origen	Nota
Admin válido	admin@upb.edu.co + ADMIN_DEFAULT_PASSWORD	seed existente	disponible
Estudiante válido	juantest@upb.edu.co / Test123a	creación manual o beforeAll	no hay seed
Invitado	sin credenciales	N/A	acceso público
Credenciales inválidas	usuario no existente / password errónea	manual	negativos
Documento válido	1234567890, 1001234567	manual	5 a 20 dígitos
Documento inválido	ABC, 123, vacío	manual	negativos

9.2 Simulaciones

Escenario	Valores sugeridos	Nota
Matrícula base pregrado	gross 10M, beca 0, cuota inicial 20%	caso nominal
Matrícula con beca	gross 10M, beca 50%	valida reducción
UPB Tech	beca >0 pero ignorada, cuota inicial 15%	regla #57
Posgrado	gross 15M	otro nivel
Sin interés 4 cuotas	sin_interes, n=4	3 filas
Con interés 6 cuotas	con_interes, n=6	amortización francesa
1 cuota	n=1	schedule vacío
Con interés ≤3 cuotas	con_interes, n=3	fuerza legacy sin interés
Caso borde redondeo	gross 7.777.777, initial 1.555.555	balance final 0
Periodo válido	2026-01, mes 2	válido
Periodo inválido	2026-01, mes 7	error esperado
Cuota inicial > matrícula	initial > tuition	error esperado
Cuota inicial < mínimo	pregrado 15%	error esperado

9.3 Parámetros

Dato	Estado
ParameterVersion base con vigencia 2026-01	existe en seed
InitialPaymentRules	existen en seed
LevelConfigs y RateRules	no existen en seed, deben crearse
tasa mensual 0.009	sugerida para pruebas con interés

9.4 Historial y exportación

Dato	Requisito
estudiante con mínimo 3 simulaciones	para paginación y filtros
simulación con interés	para PDF completo
simulación sin interés	para PDF alterno
simulación soft-deleted	para validar ocultamiento

10. Plantilla recomendada de caso de prueba

10.1 Formato base

Campo	Contenido esperado
ID	CP-[MOD]-[NNN]
Historia relacionada	HU-56 / HU-57
Módulo	Auth / Simulator / Admin / Shared / Export
Tipo de prueba	Unitaria / Integración / Funcional
Prioridad	Alta / Media / Baja
Precondiciones	servidor, usuario, JWT, params, datos en BD
Datos de entrada	payload o datos visibles
Pasos	secuencia operativa
Resultado esperado	comportamiento esperado
Resultado obtenido	se completa al ejecutar
Estado	PASS / FAIL / Pendiente
Evidencia	screenshot / log / salida test / archivo
Observaciones	notas adicionales

10.2 Nomenclatura sugerida

- `CP-AUTH-001...` Autenticación
- `CP-SIM-001...` Simulador
- `CP-ADM-001...` Administración
- `CP-USR-001...` Usuario/perfil
- `CP-EXP-001...` Exportación
- `CP-SHR-001...` Shared/frontend

11. Propuesta de estructura del documento final de capa 2

11.1 Estructura recomendada

1. **Introducción**
    - propósito
    - alcance
    - relación con capa 1
    - herramientas
2. **Inventario de flujos críticos**

- tabla general
- dependencias entre flujos

3. **Pruebas unitarias — HU-56**
    - matriz del motor financiero
    - matriz de use cases
    - matriz de validaciones Zod
    - catálogo de datos unitarios
    - casos detallados seleccionados
4. **Pruebas de integración — HU-57**
    - matriz de endpoints por dominio
    - precondiciones y datos por flujo
    - estrategia de entorno y datos
    - casos detallados de endpoints críticos
5. **Pruebas funcionales / manuales**
    - matriz por pantalla y rol
    - checklist de validaciones visibles
    - restricciones por rol
6. **Checklists generales**
    - endpoints por cobertura
    - pantallas/componentes
    - validaciones frontend vs backend
7. **Catálogo de datos de prueba**
    - usuarios
    - simulaciones
    - parámetros
    - historial/exportaciones
8. **Trazabilidad**
    - HU → Flujo → Caso de prueba
    - Endpoint → Caso de prueba
    - Pantalla → Caso de prueba
9. **Anexos**
    - plantilla vacía de caso
    - limitaciones identificadas
    - referencia a evidencia existente de sprint anterior

12. Vacíos, restricciones y limitaciones

1. **LDAP real no integrado.** Las pruebas de admin deben diseñarse sobre el fallback a BD local.

2. **No hay seed de estudiante.** Debe crearse manualmente o en `beforeAll`.

3. **No hay LevelConfigs ni RateRules sembrados.** Deben prepararse para pruebas con interés.

4. **E2E automatizado no es viable hoy.** No hay Playwright ni Cypress instalados. Si se habla de E2E en HU-57, se debe interpretar como flujo manual documentado o como integración encadenada.

5. **`/api/admin/stats` está hardcodeado.** No debe tratarse como flujo funcional crítico real.

6. **SMTP puede estar deshabilitado.** En integración se valida mejor token/log/BD que envío real.

7. **No hay BD de test separada.** El equipo debe decidir estrategia de aislamiento para HU-57.

8. **Swagger puede no estar totalmente actualizado.** Debe tomarse el código como fuente primaria.

9. **Frontend y backend pueden no estar 1:1 en todas las validaciones.** Conviene contrastar SimulationForm con SimulationInputSchema.

10. **Rate limiting puede afectar integración automatizada.** Debe contemplarse en el entorno de prueba.

11. **El token de recuperación no siempre será observable vía correo.** Puede requerir verificación por log o BD.

12. **El contenido interno del PDF no se valida completamente sin herramientas externas.** Lo mínimo viable es content-type, bytes y consistencia visible.

13. Conclusión operativa

Con esta capa 2 ya quedan definidos los insumos necesarios para que:

- **HU-56** implemente pruebas unitarias sobre base concreta y no improvisada;
- **HU-57** implemente pruebas de integración y validaciones funcionales siguiendo flujos, endpoints, datos y prioridades reales del sistema.

Este documento no reemplaza la ejecución, pero sí elimina ambigüedad en el diseño previo a ejecutar pruebas. Su valor está en dejar preparados:

- qué probar;
- con qué datos;
- bajo qué precondiciones;
- con qué resultado esperado;
- y con qué evidencia deberá cerrarse cada validación.

14. Siguiente uso recomendado

Para HU-56

Tomar la sección 4 y convertirla en:

- archivos reales de test;
- suites por módulo;
- evidencia de ejecución.

Para HU-57

Tomar las secciones 5, 6, 7 y 8 y convertirlas en:

- casos ejecutados por endpoint;
- validaciones por rol;
- checklist funcional por pantalla;
- evidencia de integración y flujo principal.